

第 1 讲

可验证的 AI4Physics 研究 workflow

AI 赋能的物理学研究：工具、方法与前沿

课程讲义 (Article Note)

周毅

中国科学院物理研究所

2026 年 9 月

本讲核心问题

AI 能快速产出公式、代码、图表和解释——结论凭什么依然可信？

本讲立场：AI 可以加速提出候选答案；研究者必须负责定义问题、构造验证、记录过程，并说明结论的适用边界。

课程定位：教的不是 AI 工具，而是 AI 时代人类研究者必须具备的基本科学素养——逻辑推理、物理判断与实证检验。科学以“猜想与反驳”的方式增长；当 AI 使生成、编码与推导变得廉价，严格检验愈发稀缺，也愈发重要。能为 AI 的使用写出明确的任务规范 (task specification)，同样是这种素养的组成部分。AI 的知识储存在庞大参数中，要靠人的提问激活；它不积累持久经验，也没有主动求真的动机。持续学习与质疑的驱动力只能来自人类研究者。因此，human-in-the-loop 不是流程上的可选项，而是认识论上的必需：本讲与后续各讲逐层展开这一立论。

本讲使用零外场、最近邻一维 Ising 模型作为唯一贯穿案例。
不需要预先掌握机器学习；需要愿意用物理和数值证据审计 (audit) 一个看似合理的结论。

Contents

1 本讲目标与使用方式	4
1.1 学习目标	4
1.2 90 分钟课堂安排	4
1.3 如何使用本讲义	4
2 AI4Physics 的任务图谱	4
2.1 AI 可以在研究流程的哪些环节发挥作用？	4
2.2 候选输出不等于科学证据	5
2.3 本课程的最小科研闭环	5
3 可验证科研 workflow	5
3.1 第一步：定义一个足够具体的问题	5
3.2 第二步：写出任务规范	6
3.3 第三步：将验证设计在计算之前	6
3.4 独立基准 (oracle) 预先规定什么才算通过	6
4 贯穿全课的七步验证链	7
4.1 七项检查	7
4.2 不是每一项都能单独判定对错	7
5 贯穿案例：一维 Ising 模型	7
5.1 模型定义与问题	8
5.2 一个虚构的错误 AI 结论 (故意设置错误)	8
5.3 把 AI 候选拆成三种可操作的检验	8
5.4 先做快速审计	9
6 独立解析基准：转移矩阵	9
6.1 从配分函数到矩阵	10
6.2 自由能与有限温解析性	10
6.3 关联函数与关联长度	10
6.4 磁化、对称性与极限次序	11
6.5 畴壁的物理图像	11
7 逐项审计错误结论	11
7.1 审计结果总表	12
7.2 为什么有限尺寸数值会误导人？	12
7.3 一个最小的数值核对	12
8 课堂活动：审计一个 AI 物理结论	13
8.1 活动材料：虚构的错误结论 (故意设置，最小版本)	13
8.2 讨论后核对	14
9 课程结构与考核	14
9.1 后续课程如何连接本讲	14

9.2 考核方式与 AI 使用声明	14
10 从案例到项目：科研任务规范	14
10.1 填写示例：一维 Ising 模型	14
10.2 你的项目启动卡	15
10.3 对 AI 的正确提问方式	15
11 课后任务与终端导入测试	16
11.1 课后任务	16
11.2 最小 Python 环境	16
12 本讲小结与自检	16
12.1 带走的五句话	16
12.2 自检问题	16
13 建议阅读	17

1 本讲目标与使用方式

1.1 学习目标

完成本讲后，你应能够：

- 1. 将一个物理问题写成可计算、可证伪、可验收的任务。
- 2. 区分 AI 的流畅输出、数值计算结果和可支持的科学结论。
- 3. 使用量纲、极限、对称性、守恒律/约束、独立基准、收敛性和不确定度审计一个物理主张 (claim)。
- 4. 用一维 Ising 模型的精确解否定一个常见但看似合理的错误相变结论。
- 5. 为本学期项目提交一份初步问题定义与最小验证计划。

1.2 90 分钟课堂安排

时长	环节	本讲产出
10 min	开场与背景调查	研究方向、Python/AI 经验和一个感兴趣的问题。
15 min	AI4Physics 任务图谱	识别 AI 可以辅助、但不能替代验证的环节。
20 min	可验证研究 workflow	一份科研任务规范 (task specification) 与七步验证链。
20 min	一维 Ising 审计活动	完成量纲/尺度、控制参数、系统尺寸和独立基准审计。
15 min	课程结构与考核	后续课程安排、考核方式与 AI 使用声明。
10 min	项目启动与环境说明	一份初步项目启动卡、可运行的 Python 环境与第 2 讲准备。

1.3 如何使用本讲义

本讲义不是模型或软件产品手册。阅读时请不断区分以下三件事：

- 1. **候选**：AI、直觉、模拟或文献提示的可能答案。
- 2. **证据**：可独立检查的解析推导、数值基准、实验数据、收敛测试或反例。
- 3. **结论边界**：该结论依赖哪些模型假设、参数范围、数据条件和误差控制？

本讲的工作规则 不问“AI 的答案对不对”，而问“这个答案在怎样的模型假设、极限条件、精度要求和独立基准下成立”。

2 AI4Physics 的任务图谱

2.1 AI 可以在研究流程的哪些环节发挥作用？

AI 可以辅助物理研究的多个环节，但各环节所需的验证方式各不相同。

研究任务	AI 可以协助的工作	研究者仍须负责的验证
文献阅读	摘要、术语解释、论文结构、相关工作线索。	原文、引用真实性、符号定义、论文实际结论。
公式推导	中间步骤、恒等式提示、不同表述之间的转换。	假设、单位、系数、符号、极限、对称性和已知特例。
数值计算	代码草拟、调试建议、作图、测试框架。	任务规范、边界条件、基线、收敛、可复现运行与物理解释。
数据分析	预处理建议、模型选择、特征提取、可视化。	数据来源、泄漏、噪声、标定、误差传播和分布外表现。
建模与生成	候选模型、结构、构型或实验方案。	物理约束、独立基准、可合成性、采样质量与结论边界。
写作与表达	大纲、语言润色、图注初稿、格式整理。	引用、事实、图表、披露、署名责任和保密要求。

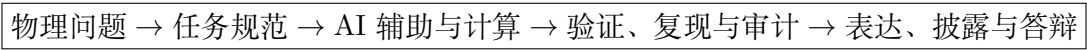
2.2 候选输出不等于科学证据

一个语言模型可能给出连贯的解释；一个程序可能画出平滑的曲线；一个神经网络可能得到很高的测试准确率。它们都可能有用，但都不直接构成物理结论。

常见误判

- “公式看起来很标准” ⇒ 忽略了模型维度、边界条件或近似假设。
- “代码能运行” ⇒ 忽略了单位、基矢顺序或有限尺寸效应。
- “曲线很尖锐” ⇒ 将有限尺寸 crossover 误认为热力学相变。
- “模型准确率很高” ⇒ 忽略了数据泄漏或简单物理基线。

2.3 本课程的最小科研闭环



这个闭环中的 AI 不是独立的一步。它可以参与每一环节，但每一环节都需要可追溯的人类判断和验证记录。

3 可验证科研 workflow

3.1 第一步：定义一个足够具体的问题

一个可研究的问题至少应回答：

- 研究对象是什么？自由度、Hamiltonian、几何、数据或实验系统是什么？
- 想计算、预测或解释什么可观测量？

- 3. 采用哪些近似、边界条件、单位制和参数范围？
- 4. 什么结果会支持或否定你的主张？
- 5. 最简单的独立基准（oracle）是什么？

不够具体的问题

“请用 AI 研究 Ising 模型的相变。”

可执行的问题

“对于零外场、最近邻、周期边界的一维铁磁 Ising 链，在热力学极限下是否存在有限温铁磁相变？计算自由能、内能、比热、关联函数和自发磁化，并以转移矩阵为独立解析基准；再说明有限尺寸 Monte Carlo 曲线中哪些特征不能作为相变证据。”

3.2 第二步：写出任务规范

任务规范不是给 AI 的“魔法提示词”，而是给研究者、同伴和未来自己的验收合同。

字段	需要写清楚的内容
物理问题与目标	研究对象、可观测量、待判断的主张。
假设与边界条件	近似、维度、相互作用范围、单位制、温度/场范围、边界条件。
输入与输出	数据、参数、代码接口、图表、报告格式和随机种子。
基线与验收标准	解析解、精确对角化、传统数值、实验或可信文献。
验证链	量纲、极限、对称性、守恒律/约束、独立基准、收敛性、不确定度。
记录要求	运行命令、依赖、数据版本、AI 使用记录、人工修改和失败案例。

3.3 第三步：将验证设计在计算之前

如果验证只在结果出现后才考虑，研究者很容易被第一张看似漂亮的图误导。更稳健的顺序是：

已知极限与基准 → 最小测试 → 实现 → 扩大参数或系统规模 → 报告不确定度.

工程类比 在写一行主程序前，先决定一个测试该返回什么；在训练一个模型前，先决定它必须优于哪个简单基线；在提出一个物理结论前，先决定什么证据会推翻它。

3.4 独立基准（oracle）预先规定什么才算通过

本讲将**独立基准**称作 *oracle*：它不依赖待审计的候选输出，能够按预先指定的条件判定某项结果是否通过。这里的 *oracle* 处于测试与验证语境，不指量子算法中的 *oracle*。

三个要求 一个可用的 *oracle* 必须独立于候选输出；在计算前写明比较量、容差（tolerance）或预期性质；并能排除至少一种错误主张。

对于零外场、最近邻一维 Ising 链，转移矩阵给出的精确自由能、内能、比热和关联函数构成可直接判定“存在有限温铁磁相变”这一主张的 oracle。量纲、极限和对称性只能检查特定性质；下一节七步验证链中的其余各项互为补充，但不能替代独立基准 (oracle)。AI 生成的公式、代码或同源图表不能彼此充当 oracle。

4 贯穿全课的七步验证链

4.1 七项检查

检查	要问的问题	一维 Ising 例子
量纲	单位和无量纲组合是否正确？	$K = J/(k_B T)$ 必须无量纲； $T_c \propto J/k_B$ 在量纲上可能成立，但量纲正确不证明模型正确。
极限	高温、低温、弱耦合、小系统等是否回到已知行为？	$T \rightarrow \infty$ 时关联消失； $T \rightarrow 0$ 时关联长度发散，但这并不意味着存在有限温相变。
对称性	模型和输出应如何随群变换改变？	零外场 Hamiltonian 有全局 $s_i \rightarrow -s_i$ 对称性；有限系统的 $\langle m \rangle = 0$ 。
守恒律/约束	概率、归一化或动力学约束是否满足？	Monte Carlo 必须采样正确的玻尔兹曼分布；接受率和详细平衡是算法约束。
独立基准 (oracle)	是否存在独立于候选输出的正确性判据？	转移矩阵给出自由能、内能和关联函数的精确结果。
收敛性	是否随尺寸、步数、网格、采样数和随机种子稳定？	增大 N 与采样数；陡降点须收敛到固定温度，一维中它随 N 向 $T \rightarrow 0$ 漂移。
不确定度	统计误差、系统误差和适用边界是什么？	必须区分 Monte Carlo 误差、有限尺寸误差和模型假设造成的系统误差。

4.2 不是每一项都能单独判定对错

验证链不是机械打勾表。例如，错误的有限温临界温度在量纲上完全可能是正确的；有限系统的自旋翻转对称也不能单独排除热力学极限中的自发对称性破缺。可靠结论来自多种相互独立的证据在同一模型假设下彼此印证。

思考题 如果有人声称某模型在 $T_c = aJ/k_B$ 发生相变，请列出量纲检查能做什么、不能做什么。再列出至少两种比量纲更有区分力的检查。

5 贯穿案例：一维 Ising 模型

5.1 模型定义与问题

本讲只研究零外场、最近邻、铁磁的一维 Ising 链：

$$H = -J \sum_{i=1}^N s_i s_{i+1}, \quad s_i = \pm 1, \quad J > 0,$$

其中采用周期边界条件 $s_{N+1} = s_1$ 。配分函数为

$$Z_N(T) = \sum_{\{s_i\}} \exp \left(\beta J \sum_{i=1}^N s_i s_{i+1} \right), \quad \beta = \frac{1}{k_B T}.$$

定义无量纲耦合

$$K = \beta J = \frac{J}{k_B T}.$$

待审计的物理问题 在热力学极限 $N \rightarrow \infty$ 中，这个模型是否在某个有限温度 $T_c > 0$ 发生铁磁相变？

需要报告的量 自由能、内能、比热、关联函数、关联长度和自发磁化。

适用边界 结论仅针对零外场、短程最近邻、一维、平衡经典 Ising 模型；改变维度、相互作用范围、外场或动力学后必须重新验证。

5.2 一个虚构的错误 AI 结论（故意设置错误）

AI 生成的候选结论（虚构，故意设置错误）

“一维铁磁 Ising 链在

$$T_c \simeq 2.269 \frac{J}{k_B}$$

发生二级相变。低于 T_c 时自发磁化非零，高于 T_c 时为顺磁相。Monte Carlo 中磁化曲线在该温度附近迅速下降，因此证明了临界点的存在。”

任务 不搜索网页、不依赖模型权威性。仅用模型定义和可验证物理证据判断这段话的问题在哪里。

5.3 把 AI 候选拆成三种可操作的检验

量纲分析不是把每个公式简单地标记为“对”或“错”，而是先确定候选**可能**满足什么条件；随后用整体尺度、控制参数和系统尺寸分别检验不同层面的主张。

AI 候选	学生应做的操作	可得出的判定
$u_{\text{AI}} = -\tanh[J/(k_{\text{B}}T)]$	写出 $[u] = E$ ，而 $K = J/(k_{\text{B}}T)$ 与 $\tanh K$ 均无量纲；再固定 K ，作 $(J, T) \mapsto (\lambda J, \lambda T)$ 。	直接证伪：右侧无量纲，且不随整体能量尺度改变。正确形式应含 J 。
$T_c = 2.269J/k_{\text{B}}$	检查温度量纲与无量纲组合 K ；再检查模型定义、极限和独立基准。	量纲通过只是必要条件，不能证明数值、模型维度或相变类型正确。
$N = 100$ 的 $\langle m \rangle$ 骤降证明存在 T_c	扫描 $N = 16, 32, 64, 128$ ，比较峰位、峰高和误差；同时与转移矩阵结果比较。	尺寸扫描揭示有限尺寸 crossover，不能替代热力学极限或独立基准。

候选审计卡（固定顺序）

量纲与无量纲组：写出每个输入、输出的单位，以及如 $K = J/(k_{\text{B}}T)$ 的控制参数。

整体尺度测试：固定无量纲组，改变能量、长度或时间的整体尺度；例如 $(J, T) \mapsto (\lambda J, \lambda T)$ 时， u 和 f 应乘以 λ ，而 u/J 、 c/k_{B} 应保持不变。

控制参数测试：改变 K 或等价的 T/J ，检查高温、低温、弱耦合或强耦合极限。

系统尺寸测试：改变 N ，记录峰位、峰高、关联长度或误差如何变化：随 N 饱和即排除相变 (crossover)；幂律增长给出有限尺寸标度 (finite-size scaling)。不要把有限尺寸特征直接外推为热力学结论。

独立基准：说明解析解、精确对角化、传统数值或实验中哪一项能最终排除候选。

三类扫描都不能替代独立基准 (oracle) 整体尺度、控制参数和系统尺寸三类扫描分别排除不同错误；转移矩阵精确解才可判定该一维模型在 $T > 0$ 没有热力学奇点。

5.4 先做快速审计

- 量纲与尺度：** $2.269J/k_{\text{B}}$ 有温度量纲。故量纲检查不能否定该主张；但任何能量型候选都还须通过固定 K 的整体尺度测试。
- 模型匹配：**数值 $2.269J/k_{\text{B}}$ 让人怀疑它属于二维正方晶格 Ising 模型，但怀疑不是证据。
- 有限尺寸警告：**任何有限 N 的 Z_N 是有限项指数函数之和，通常不出现真正热力学奇点；陡峭曲线可能只是 crossover。
- 独立基准：**一维最近邻模型可由 2×2 转移矩阵精确求解。

6 独立解析基准：转移矩阵

6.1 从配分函数到矩阵

将每一条键的 Boltzmann 权重定义为

$$T_{ss'} = \exp(Kss'), \quad s, s' = \pm 1.$$

在基矢 $\{+1, -1\}$ 下,

$$T = \begin{pmatrix} e^K & e^{-K} \\ e^{-K} & e^K \end{pmatrix}.$$

周期边界条件下,

$$Z_N = \text{Tr}(T^N).$$

矩阵本征值为

$$\lambda_+ = e^K + e^{-K} = 2 \cosh K, \quad \lambda_- = e^K - e^{-K} = 2 \sinh K.$$

因此

$$Z_N = \lambda_+^N + \lambda_-^N.$$

6.2 自由能与有限温解析性

在任意有限温度 $T > 0$ 下, K 有限且 $\lambda_+ > |\lambda_-|$ 。热力学极限的每自旋自由能为

$$f(T) = - \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{k_B T}{N} \ln Z_N = -k_B T \ln(2 \cosh K).$$

对于任何 $T > 0$, $\cosh K$ 非零且解析, 所以 $f(T)$ 、由它导出的内能和比热均不存在有限温非解析点:

$$u(T) = \frac{\partial(\beta f)}{\partial \beta} = -J \tanh K,$$

$$c(T) = \frac{\partial u}{\partial T} = k_B K^2 \text{sech}^2 K.$$

关键结论 零外场、最近邻一维 Ising 模型在所有有限温度 $T > 0$ 下自由能解析, 因而没有有限温热力学相变。

6.3 关联函数与关联长度

在零外场、热力学极限下,

$$\langle s_0 s_r \rangle = \left(\frac{\lambda_-}{\lambda_+} \right)^r = (\tanh K)^r.$$

将其写成指数形式

$$\langle s_0 s_r \rangle = e^{-r/\xi}, \quad \xi^{-1} = -\ln(\tanh K).$$

因此, 对任何有限 $T > 0$, $\tanh K < 1$, 关联长度 ξ 有限。低温下

$$\xi \sim \frac{1}{2} e^{2K} \quad (K \gg 1),$$

因此曲线可以非常尖锐，但仍然只是有限关联长度的 crossover，而非有限温临界点。

6.4 磁化、对称性与极限次序

零外场 Hamiltonian 在全局翻转 $s_i \rightarrow -s_i$ 下不变。对于有限 N ,

$$\langle m \rangle_N = \left\langle \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N s_i \right\rangle_N = 0.$$

自发磁化定义为

$$\lim_{h \rightarrow 0^+} \lim_{N \rightarrow \infty} \langle m \rangle_{N,h},$$

两个极限的顺序不可交换：有限 N 的 $\langle m \rangle_N = 0$ 只是对称性的平凡结果，不构成对自发磁化的判定。判决仍由转移矩阵的解析性给出：对任意 $T > 0$,

$$\lim_{h \rightarrow 0^+} \lim_{N \rightarrow \infty} \langle m \rangle_{N,h} = 0.$$

所以一维最近邻模型在有限温下没有铁磁长程有序。

6.5 畴壁的物理图像

一条畴壁使相邻自旋反平行，能量代价为 $2J$ 。在任意有限温度，畴壁的 Boltzmann 权重不为零；其密度可由内能写成

$$n_{\text{dw}} = \left\langle \frac{1 - s_i s_{i+1}}{2} \right\rangle = \frac{1 - \tanh K}{2}.$$

低温时 $n_{\text{dw}} \sim e^{-2K}$ 很小，但在热力学极限中仍对应非零密度的畴壁，从而破坏真正的长程铁磁序。这个图像与精确关联长度的结果一致。

7 逐项审计错误结论

7.1 审计结果总表

验证项	对错误结论的检查	判定
量纲	$T_c \sim J/k_B$ 单位正确。	不能判错；量纲只给出必要条件。
模型定义	数值 $2.269J/k_B$ 与一维最近邻模型的精确结果冲突。	混淆了模型维度；该数值不是一维最近邻模型的有限温临界点。
高温极限	$K \rightarrow 0$ 时 $\tanh K \rightarrow 0$ ，关联快速衰减。	符合无序高温行为。
低温极限	$T \rightarrow 0$ 时 ξ 发散、基态有序，但任何 $T > 0$ 的 ξ 有限。	不能把 $T = 0$ 极限误读为 $T_c > 0$ 。
对称性	有限 N 的 $\langle m \rangle = 0$ ；需配合热力学极限分析。	单独不充分，但与精确解一致。
独立基准	转移矩阵给出解析 $f(T)$ 、 $u(T)$ 、 $c(T)$ 和关联函数。	决定性反证：没有有限温奇点。
收敛性	有限 N 、有限采样和绝对磁化可产生尖锐图像。	陡降点须收敛到固定温度；一维中它随 N 向 $T \rightarrow 0$ 漂移，只是 crossover。
不确定度与边界	结论只针对最近邻一维零场模型。	长程相互作用、二维系统或外场问题不能直接套用。

7.2 为什么有限尺寸数值会误导人？

有限链的配分函数为

$$Z_N = (2 \cosh K)^N + (2 \sinh K)^N,$$

是 $T > 0$ 的光滑函数。有限系统没有真正热力学奇点，但下列现象仍可能显得“像相变”：

- 低温下关联长度非常大，有限链在一段时间内像一块整体翻转的磁畴。
- 若画绝对磁化 $\langle |m| \rangle$ ，低温时会很大；但它不是自发磁化的直接证明。
- 比热或磁化率可以出现平滑峰值；峰的位置和高度会随 N 改变。
- 采样不足时，长自相关时间会使误差条被低估，造成虚假的稳定性。

数值结论的最低要求 报告系统大小 N 、边界条件、热化步数、采样间隔、有效样本数、随机种子、误差估计和与精确结果的比较。没有这些信息的曲线只能算候选证据，不能算相变证明。

7.3 一个最小的数值核对

下面的 Python 片段不替代 Monte Carlo，而是提供精确热力学量与关联长度的最小基准。这里取 $k_B = 1$ （下方解析公式仍显式保留 k_B ）。精确解只存在于特殊模型；应在可解情形验证代码，再去

解没有精确解的问题。

```
import numpy as np

def ising_1d_exact(T, J=1.0):
    K = J / T
    u = -J * np.tanh(K)
    c = K**2 / np.cosh(K)**2
    # 极低温时 tanh(K) 舍入为 1.0, log(1.0)=0.0, xi=-1.0/0.0 得 -inf (符号错误,
    # 真实 xi -> +inf), numpy 会给出 RuntimeWarning; 教学温度 T=10 与 T=0.2 不受影响
    xi = -1.0 / np.log(np.tanh(K))
    return {"u": u, "c": c, "xi": xi}
```

建议做如下自检：

1. 在 $T = 10J/k_B$ 时, $u \approx -J^2/(k_B T)$, 关联长度很短。
2. 在 $T = 0.2J/k_B$ 时, ξ 很大, 但 $c(T)$ 仍是平滑函数。
3. 将任意 Monte Carlo 的 u 、 c 和 $\langle s_0 s_r \rangle$ 与此基准比较。
4. 取 $k_B = 1$, 比较 $(J, T) = (1, 2)$ 与 $(3, 6)$: 二者的 K 、 u/J 、 c/k_B 和 ξ 应相同, 而 u 应相差三倍。

8 课堂活动：审计一个 AI 物理结论

活动时间：20 分钟；**建议** 3–4 人一组

材料：第 5.2 节的错误 AI 结论。该结论为预置教学材料；教师可现场向模型提问作演示，但本练习不依赖现场输出——无论模型当场是否犯错，审计流程不变。

审计卡：课堂小组审计使用可填写的 `HomeWork/AI4Phys-1-auditcard.pdf`（候选审计卡）；其五个栏目与本讲“讨论后核对”清单（以及课件的“讨论后核对”页）一一对应。

目标：不依赖“AI 看起来是否自信”，给出一份可由同学复核的审计报告。

小组提交内容：

1. 用一句话重写问题，使模型假设和目标可检验。
2. 任选一个 AI 给出的能量型量（如 u 或 f ）候选公式，写出它的量纲检查和固定无量纲组后的整体尺度测试。
3. 指出该结论中至少两个不充分或错误的推理步骤，并写出一个独立解析或数值基准。
4. 设计 $N = 16, 32, 64, 128$ 的有限尺寸扫描，说明应记录什么以及何种现象仍不能证明相变。
5. 写出最终结论的适用边界。

8.1 活动材料：虚构的错误结论（故意设置，最小版本）

“使用 Metropolis 算法模拟 $N = 100$ 的一维 Ising 链，发现 $T \simeq 2.27J/k_B$ 时 $\langle |m| \rangle$ 快速下降。因此，模型在这个温度发生铁磁相变。”

8.2 讨论后核对

- 问题重写**：补齐零外场、最近邻、周期边界与 $N = 100$ ，目标写为热力学极限 $N \rightarrow \infty$ 下是否存在有限温铁磁相变。原模拟陈述没有说明这些假设，主张本身不可检验。
- 量纲与尺度**： $K = J/(k_B T)$ 无量纲；固定 K 后，能量型量须随 $(J, T) \mapsto (\lambda J, \lambda T)$ 乘 λ 。这与扫描 K 或扫描 N 是三种不同的检查。
- 错误步骤**：由骤降推出相变混淆了 crossover； $2.27 J/k_B$ 是二维正方晶格的 Onsager 值；该模拟缺热化、采样与误差。独立基准是转移矩阵： $f(T) = -k_B T \ln(2 \cosh K)$ 在 $T > 0$ 解析。
- 尺寸扫描**： $N = 16, 32, 64, 128$ ，比较峰位、峰高、关联长度与误差；随 N 饱和即 crossover，单条 $N = 100$ 曲线不能判定相变。还应比较模拟的内能、比热、关联函数和关联长度与精确解。
- 结论与边界**：有限链只存在平滑 crossover；一维最近邻零场模型没有有限温铁磁相变；结论不适用于长程相互作用、二维或外场。

9 课程结构与考核

9.1 后续课程如何连接本讲

课次	与本讲的连接
2	将验证链用于文献阅读、公式审计和问题定义。
3	将任务规范变成可复现数值实验，并用测试与基准验收代码。
4	将证据链写成可追溯报告，完成披露和研究责任要求。
5-7	将基线、数据隔离、对称性和分布验证用于科学机器学习。
8-9	将独立基准、误差分析和结论边界用于 NQS 与专题案例。
10	用完整证据链展示项目，而不只展示漂亮结果。

9.2 考核方式与 AI 使用声明

总评由平时作业 30%（共 4 项）、课堂参与与共同探究 20%、期末项目 50% 构成；本讲课后任务材料不计入四项平时作业。使用 AI 本身不加分，也不减分；AI 使用声明是提交与学术诚信要求，不单独评分。隐瞒实质性 AI 使用或提交本人无法解释的内容，按学术诚信规则处理。

10 从案例到项目：科研任务规范

10.1 填写示例：一维 Ising 模型

物理问题与目标

验证零外场、最近邻一维 Ising 链在热力学极限下不存在有限温相变，并解释有限尺寸模拟为什么可能产生错误印象。

假设与边界条件

$s_i = \pm 1$, $J > 0$, 周期边界, 零外场, k_B 显式保留; 解析部分取 $N \rightarrow \infty$, 数值部分报告有限 N 。

输入与输出

输入: J 、 T 、 N 、Monte Carlo 参数和随机种子。

输出: $u(T)$ 、 $c(T)$ 、 $\langle |m| \rangle$ 、 $\langle s_0 s_r \rangle$ 、 $\xi(T)$, 以及与精确结果的误差图。

基线与验收标准

转移矩阵精确解; 数值内能、比热和关联函数在误差范围内一致; 不将有限尺寸峰或绝对磁化误称为有限温相变。

验证链

检查 $K = J/(k_B T)$ 无量纲, 并在固定 K 后作整体尺度测试; 扫描高温和低温极限; 检查自旋翻转对称性与详细平衡; 使用精确基准; 扫描系统大小与采样收敛; 报告统计和有限尺寸误差。

记录要求

保存代码版本、依赖、运行命令、随机种子、参数表、图表生成脚本、AI 使用记录和失败案例。

10.2 你的项目启动卡

研究兴趣或论文: _____

物理问题: _____

关键可观测量: _____

模型假设、边界条件与适用范围: _____

最简单基线或独立基准: _____

最小可复现实验: _____

最可能失败的地方: _____

准备使用的 AI 工具及预期作用: _____

10.3 对 AI 的正确提问方式

下面的结构可用于第 2 讲开始的文献和推导任务:

背景: 我研究的体系/论文/数据是 {...}。

目标: 我要判断或计算 {...}。

假设: 维度、相互作用、边界条件、单位制和近似是 {...}。

请求：请解释/推导/实现 {...}，并明确每一步使用的假设。

验收标准：最后逐项检查量纲、极限、对称性、守恒或归一化、独立基准、收敛性和不确定度。

不确定性：如果某一步依赖未给出的条件、引用或计算，请明确标记，不要猜测。

11 课后任务与终端导入测试

11.1 课后任务

1. **背景问卷：**填写研究方向、Python/机器学习经验、AI 使用经验、可用计算资源和希望解决的问题。
2. **项目启动卡：**使用上一节的项目启动卡，提交一页初稿。可以是自己的研究问题，也可以是一篇想认真阅读的论文。
3. **一维 Ising 反思：**用不超过 300 字说明：为什么 $T = 0$ 有序、关联长度在低温发散，仍不意味着存在 $T_c > 0$?
4. **终端导入测试：**创建 Python 环境，运行一次 NumPy、SciPy 和 Matplotlib 终端导入测试；并运行讲义中的精确解函数，记录 $T = 10$ 与 $T = 0.2$ （单位 J/k_B ）下的 u 、 c 、 ξ 。
5. **AI 使用记录：**写明工具及版本、用途、采纳或修改内容、人工核查方式和未采用内容；若未使用 AI，明确说明未使用及替代核查方式。

11.2 最小 Python 环境

```
conda create -n ai4phys python=3.11
conda activate ai4phys
pip install numpy scipy matplotlib jupyter
python -c "import numpy, scipy, matplotlib; print('environment ready')"
```

本讲不要求安装语言模型客户端、编码智能体、深度学习框架或量子多体软件。后续课程会根据任务需要提供独立、可撤销的安装说明。不要在 Notebook、脚本、提示记录或公开仓库中写入访问密钥。

12 本讲小结与自检

12.1 带走的五句话

1. AI 输出是候选，不是证据。
2. 问题定义、基线和验收标准必须先于计算。
3. 量纲正确、曲线尖锐或代码可运行，都不足以证明物理结论。
4. 一维最近邻零场 Ising 模型在 $T > 0$ 没有相变；转移矩阵给出独立的解析反证。
5. 好的项目不仅报告“发现了什么”，还应说明什么可靠、什么不确定，以及什么会推翻自己的结论。

12.2 自检问题

1. 写出本讲一维 Ising 模型的 Hamiltonian、边界条件和无量纲耦合 K 。

2. 为什么 $u_{\text{AI}} = -\tanh K$ 在量纲和整体尺度测试下都不能成立？
3. 为什么量纲检查否定不了错误的 $T_c = 2.269J/k_B$ ？
4. 写出转移矩阵的两个本征值，以及热力学极限中的自由能。
5. 为什么有限尺寸下 $\langle |m| \rangle$ 的快速下降不是相变证明？应如何扫描 N ？
6. 为你的项目写出一个独立基准或最简单基线。

13 建议阅读

1. **必读**：G. Carleo et al., *Machine Learning and the Physical Sciences*, Rev. Mod. Phys. **91**, 045002 (2019), 引言部分。
<https://doi.org/10.1103/RevModPhys.91.045002>
2. **选读**：R. K. Pathria and P. D. Beale, *Statistical Mechanics*, 3rd ed., 一维 Ising 模型与转移矩阵章节。
<https://doi.org/10.1016/C2009-0-62310-2>
3. **选读**：N. Goldenfeld, *Lectures on Phase Transitions and the Renormalization Group*, 相变、关联长度与有限尺寸思想的入门讨论。
<https://doi.org/10.1201/9780429493492>

第 1 讲：可验证的 AI4Physics 研究 workflow

AI 赋能的物理学研究：工具、方法与前沿

课程讲义，2026 年 9 月
